数据挖掘与机器学习课程讲义（第1-10周）

作者
邵颖慧、汪小圈

发布于
2026年2月28日

本讲义将系统地介绍机器学习的基本概念、主要模型以及实践应用。

引言:

机器学习是人工智能的一个重要分支，它是指从数据中自动学习规律和模式，并利用这些规律和模式进行预测和决策的过程。机器学习在量化投资、金融科技等领域有广泛应用。由于课程时间有限，本讲义将重点介绍机器学习中的监督学习与无监督学习，以及其在金融预测中的应用。

课程内容（理论）:

1. 机器学习基础
2. 监督学习理论(上)
3. 监督学习理论(下)
4. 模型评估与优化
5. 时间序列监督学习
6. 信用评分
7. 无监督学习
8. 聚类
9. 降维

课程内容（实践）:

1. 金融数据获取与数据分析基础
2. 泰坦尼克号生存预测实践

课程项目:

1. 借贷违约风险评估

使用说明:

- 本讲义使用 Quarto 创建，可以方便地生成 HTML, PDF, ePub 等多种格式。
- 点击左侧导航栏可以浏览不同章节的内容。

希望本讲义能帮助您更好地学习和理解机器学习！